

Novos Fatores de Positioning com 13F

Framework de pesquisa: de crowding estático para flow × structure × timing

Tese central: estado é útil como condicionador; direção vem de fluxo. Estrutura deve amplificar ou transmitir um choque validado, não substituí-lo.

Objetivo. Propor novas famílias de sinais de positioning usando a base 13F já construída, priorizando ideias economicamente identificáveis, compatíveis com o relógio real de disclosure e com o funil de falsificação do projeto.

Base principal. Fator de Posicionamento 13F — Conclusões consolidadas (14–16/08/2026). O relatório mostra que os sinais mais robustos vieram de fluxo com direção e timing; níveis de crowding, centralidade e smart-money weighting falharam como preditores direcionais.

1. Princípio central

A pergunta não deve ser apenas “quão crowded está uma ação ou fator?”, mas sim:

Para onde o capital institucional está se movendo, qual mecanismo força esse movimento e qual é o multiplicador de preço dessa movimentação?

- Estado sem seta (crowding, HHI, centralidade, exposição estática) → principalmente condicionador ou risco.
- Fluxo com seta (compra, funding shock, venda forçada, disclosure shock) → candidato a sinal direcional.
- Estrutura (rede, fragilidade, co-holdings, liquidez) → multiplicador/propagador do choque.

2. Notação mínima

$W_t \in R^{(M \times N)}$: matriz gestor × ação; $W[m,i,t]$ é o peso da ação i no book do gestor m .

$X_t = \Delta W_t^{adj}$: matriz de mudanças de posição, corrigida por splits, drift e eventos corporativos.

$f_t \in R^M$: vetor de fluxo implícito de AUM por gestor, instrumento já validado no projeto.

$Z_t \in R^{(N \times K)}$: matriz ação × fator: Momentum, Size, Beta, Low Vol, setores e, depois, Value/Quality com dados PIT.

$E_t = W_t Z_t$

$E[m,k,t] = \sum_i W[m,i,t] \cdot Z[i,k,t]$

3. Ranking das novas ideias

#	Ideia	Tipo	Dif.	Tese
1	Factor Flow Pressure	fator + fluxo	média	Transforma exposição em demanda de capital
2	Correlation-Adjusted Breadth	stock signal	média	Desconta votos redundantes sem smart money
3	Disclosure Innovation	event-driven	média	Explora timestamp real e surpresa de disclosure
4	Position-Age / Cohort Flow	stock signal	fácil	Generaliza new_conviction vs demanda velha
5	Factor Rebalancing Mismatch	fator/stock	média	Prevê trades necessários para manter estilo
6	Signed Fragility	flow × vulnerabilidade	média	Crowding com direção econômica
7	Institutional Stress	matriz/eigenfactor	alta	Baskets endógenos de

	Eigenmodes			unwind
8	Factor Stress Eigenmodes	matriz de fatores	média-alta	Fatores financiados pelo mesmo capital
9	Flow Eigenfactors	latent factors	média-alta	Rotações institucionais via SVD de trades
10	Extensive × Intensive	stock signal	fácil	Separa entrada/saída de adds/trims
11	Demand-System Multiplier	estrutural	alta	Converte flow em impacto de equilíbrio
12	Holdings-Confirmed CoMomentum	holdings + preços	média	Classifica choques de fluxo comum
13	Institutional Headroom	stock signal	fácil-média	Capacidade futura de continuar o trade

4. Factor Flow Pressure

Trocar “quanto o mercado está exposto ao fator?” por “quanto capital está entrando ou saindo do fator?”.

Active Factor Rotation

$$AFR[k,t] = \Sigma_m AUM[m,t-1] \cdot (E[m,k,t] - E_{cf}[m,k,t])$$

E_{cf} é a exposição contrafactual do book antigo reavaliado ao estado atual dos fatores; isso evita chamar drift de trade.

Funding-Induced Factor Flow

$$FFF[k,t] = \Sigma_m f[m,t] \cdot E[m,k,t-1]$$

Factor Flow e pressão

$$FactorFlow[k,t] = AFR[k,t] + FFF[k,t]$$

$$FactorPressure[k,t] = FactorFlow[k,t] / \Sigma_i |Z[i,k,t]| \cdot ADV[i,t]$$

O painel passa a distinguir position, flow deliberado, flow de funding e capacidade do basket. Teste primeiro Momentum, Size, Beta, Low Vol e setores.

5. Correlation-Adjusted Breadth

Dois votos perfeitamente correlacionados não equivalem a dois experimentos independentes.

O breadth tradicional conta cada gestor igualmente. Isso é ótimo para não introduzir skill-weighting, mas superconta copycats e gestores que sempre se movem juntos.

$$x_i = [\text{sign}(\Delta w[1,i]), \dots, \text{sign}(\Delta w[M,i])]$$

$$C[m,n] = \text{Corr}(x_m, x_n)$$

$$IB[i] = (1' C^{(-1)} x_i) / \sqrt{1' C^{(-1)} 1}$$

Use shrinkage/ridge em C. O objetivo não é dizer quem é melhor; é reduzir redundância estatística. A primeira aplicação seria substituir breadth bruto em $\Delta Breadth$ e $new_conviction$.

6. Disclosure Innovation

O alfa pode estar na surpresa pública gerada pelo filing, não em antecipar o filing.

$$\text{DisclosureShock}[i, \tau] = \mu[i, \tau+] - \mu[i, \tau-]$$

$$\text{ZDisclosure}[i, \tau] = (\mu[i, \tau+] - \mu[i, \tau-]) / \sigma_{\text{innovation}}[i, \tau]$$

$$\text{DIS}[i, \tau] = \text{ZDisclosure}[i, \tau] \cdot \text{ShadowAUM}[m] / \text{ADV}[i, \tau]$$

A hipótese é event-driven: medir a atualização do nowcast exatamente quando cada filing entra no conjunto público. Testar janelas $\tau \rightarrow \tau+1d, +3d, +5d$ e $+10d$ usando timestamp de aceitação real.

7. Position-Age / Cohort Flow

Construir uma term structure da informação contida em uma posição conforme ela envelhece.

$$\text{Age}[m, i, t] = \text{n}^\circ \text{ de trimestres consecutivos na posição}$$

$$\text{Flow}_i^a = \sum_{m: \text{Age}[m, i] = a} \Delta w[m, i]$$

$$\text{CohortFlow}[i] = \sum_m g(\text{Age}[m, i]) \cdot \Delta w[m, i]$$

Estime $\alpha(\text{age}=0)$, $\alpha(\text{age}=1)$, ..., $\alpha(\text{age}=4+)$. Depois, se houver estabilidade, aprenda $g(\text{age})$ somente no treino ou imponha monotonicidade para evitar overfit.

8. Factor Rebalancing Mismatch

Uma ação pode deixar de combinar com o estilo persistente de seus atuais owners, gerando rebalanceamento previsível.

$$\phi[m, k] = \text{preferência histórica do gestor pelo fator } k$$

$$\text{PhiOwner}[i, k] = \sum_m h[m, i] \cdot \phi[m, k] / \sum_m h[m, i]$$

$$\text{Mismatch}[i, k] = \text{mismatch}(Z[i, k], \text{PhiOwner}[i, k])$$

$$\text{PredictedRebalanceFlow}[i] = \sum_k \gamma[k] \cdot \text{Mismatch}[i, k]$$

Começar por Momentum. O primeiro teste não é retorno: é verificar se $\text{Mismatch}[t]$ prevê $\Delta \text{holdings}[t+1]$. Só depois testar price impact/alpha.

9. Signed Fragility

Crowding vira útil quando multiplica um funding shock com direção.

$$\Sigma_f = \text{Cov}(f_t)$$

$$b_i = [w[1, i]/\text{ADV}_i, \dots, w[M, i]/\text{ADV}_i]$$

$$\text{Fragility}[i] = b_i' \Sigma_f b_i$$

$$\text{Pressure}[i] = \sum_m f[m, t] \cdot w[m, i, t-1] / \text{ADV}[i]$$

$$\text{SignedFragility}[i] = \text{Pressure}[i] \cdot \sqrt{\text{Fragility}[i]}$$

Interpretação: existe choque vendedor e os atuais holders têm funding shocks historicamente correlacionados. Isso é diferente de simplesmente shortear nomes crowded.

10. Institutional Stress Eigenmodes

Aprender diretamente os baskets que o sistema de holdings tende a liquidar em conjunto.

$$\Sigma_{f^-} = \text{Cov}(\min(f_t, 0))$$

$$G_t = D_{\text{ADV}}^{(-1)} W_t' \Sigma_{f^-} W_t D_{\text{ADV}}^{(-1)}$$

$$G_t = V \Lambda V'$$

$$p_t = W_t' f_t$$

$$a_t = V' p_t$$

$$\hat{p}_t = V_r V_r' p_t$$

$G[i,j]$ mede exposição conjunta das ações i e j aos mesmos funding shocks vendedores. Os principais autovetores são institutional unwind portfolios. A direção vem da projeção do choque atual p_t nesses modos.

11. Factor Stress Eigenmodes

A versão compacta: quais combinações de fatores dependem do mesmo capital?

$$\begin{aligned} E &= W Z \\ \text{Gamma} &= E' \text{Sigma}_f E \\ \text{Gamma} &= Q \text{Lambda} Q' \\ g_t &= E' f_t \\ a_t &= Q' g_t \end{aligned}$$

$\text{Gamma}[k,k]$ mede fragilidade de um fator; $\text{Gamma}[k,l]$ mede dependência de funding comum entre dois fatores. Os autovetores formam institutional positioning stress factors endógenos.

Construção favorita para um projeto “senior quant”: factor crowding = exposições financiadas pelo mesmo capital e vulneráveis aos mesmos funding shocks.

12. Flow Eigenfactors: SVD em Δ holdings

Em vez de decompor o que os gestores carregam, decompor o que eles estão movendo agora.

$$\begin{aligned} X[m,i,t] &= \Delta \text{DollarHolding}[m,i,t] / \text{ADV}[i,t] \\ X_t &= U_t S_t V_t' \\ \text{FlowConcentration}[t] &= s_1[t]^2 / \sum_j s_j[t]^2 \end{aligned}$$

Cada $V[:,k]$ é um latent institutional flow factor: um basket de ações sendo negociado coordenadamente. Comparar CommonFlow (subespaço dos maiores singulares) com IdioFlow.

13. Extensive × Intensive Margin

Separar mudança no número de holders da mudança de tamanho das posições existentes.

$$\begin{aligned} \text{Birth} &= \text{novas posições} / \text{nonholders elegíveis} \\ \text{Death} &= \text{exits completos} / \text{holders anteriores} \\ \text{Add} &= \sum_{\text{existing}} \max(\Delta w, 0) \\ \text{Trim} &= \sum_{\text{existing}} \max(-\Delta w, 0) \\ \text{Extensive} &= \text{Birth} - \text{Death} \\ \text{Intensive} &= \text{Add} - \text{Trim} \\ \text{Agreement} &= \text{Extensive} \cdot \text{Intensive} \end{aligned}$$

Extensive	Intensive	Leitura
+	+	Novos entram e incumbentes adicionam: consenso forte
+	-	Novos entram enquanto incumbentes distribuem
-	+	Menos holders, mas remanescentes concentram
-	-	Abandono coordenado / supply forte

14. Demand-System Price Multiplier

O mesmo dólar de fluxo pode ter impactos de preço diferentes dependendo de quem precisa absorvê-lo.

$$\log(w[m,i]/w[m,0]) = \text{betaP}[m] \cdot \log(P_i) + \text{betaX}[m]'X_i + \text{epsilon}[m,i]$$

$$\Delta p = M_t \cdot \Delta d$$

$$\text{ExpectedPriceImpact} = \text{DemandShock} \times \text{PriceMultiplier}$$

Esse é o sucessor estrutural de Days-ADV: substituir a regra “impacto $\propto$ flow/ADV” por um multiplicador que incorpora elasticidade, substitutibilidade, outside demand e restrições dos investidores.

15. Holdings-Confirmed CoMomentum

Usar a rede de co-holdings para classificar se um movimento de preço parece idiossincrático ou common-flow.

$$r_{\text{connected}}[i,t] = \sum_j A[i,j,t] \cdot r[j,t]$$

Depois de retirar market/setores/fatores, queda conjunta do stock e de seu basket de owners compartilhados é evidência de pressão institucional comum. O sinal pode servir como classificador de mecanismo antes de decidir continuidade/reversão.

16. Institutional Headroom / Saturation

Duas compras igualmente fortes podem ter follow-through diferente se os gestores estiverem perto ou longe de seus limites naturais de concentração.

$$w_{\text{max}}[m] \approx \text{quantil}_{95} \text{ das posições históricas do gestor}$$

$$\text{Headroom}[m,i] = w_{\text{max}}[m] - w[m,i,t]$$

$$\text{BuyCapacity}[i] = \sum_m \text{Headroom}[m,i] \cdot 1\{\text{m compra } i\}$$

$$\text{ContinuationScore}[i] = \text{NewConviction}[i] \times \text{BuyCapacity}[i]$$

É uma ideia exploratória e deve ter prioridade menor, mas é barata de implementar.

17. Produto unificado de factor positioning

Para cada fator, reportar Position, Flow, Fragility e Pressure — quatro dimensões que separam estado, direção, vulnerabilidade e capacidade.

$$\text{Position}[k,t] = \sum_m \text{AUM}[m,t] \cdot E[m,k,t]$$

$$\text{Flow}[k,t] = \sum_m [\text{AUM}[m] \cdot \Delta E[m,k] + f[m] \cdot E[m,k]]$$

$$\text{Fragility}[k,t] = E[:,k,t]' \text{Sigma}_f E[:,k,t]$$

$$\text{Pressure}[k,t] = \text{Flow}[k,t] / \text{FactorLiquidity}[k,t]$$

Exemplo: MOMENTUM | Position +1.8 σ | Flow +0.4 σ | Fragility +2.1 σ | Pressure +0.9 σ

18. Sequência recomendada de experimentos

1. Correlation-Adjusted Breadth — custo Baixo/médio. Melhorar $\Delta \text{Breadth}$ e new_conviction descontando redundância.

2. Position-Age Flow — custo Baixo. Estimar a curva de alpha por idade da posição.

3. Factor Flow Pressure — custo Médio. Abrir um painel novo de positioning por fator; começar por fatores de market data.

4. Disclosure Innovation × Shadow AUM / ADV — custo Médio. Explorar a janela 1–5 dias pós-filing com timestamp real.

5. Factor Rebalancing Mismatch — custo Médio. Primeiro prever Δ holdings futuro; começar por Momentum.

6. Stress Eigenmodes — custo Alto. Transformar funding shocks + ownership em baskets endógenos de unwind.

19. Testes de falsificação

- Mechanism first: provar primeiro que o score prevê a variável intermediária (Δ holdings, volume, funding, price pressure).
- Randomized ownership placebo: embaralhar edges gestor-ação preservando graus; o efeito de rede deve degradar.
- Randomized flow placebo: permutar f_m entre gestores; Signed Fragility e stress modes devem perder força.
- Size/liquidity theorem test: identificar exposição mecânica antes de neutralizar.
- Timestamp placebo: deslocar o sinal para antes da informação pública; qualquer alpha pré-filing sugere look-ahead.
- Eigenmode stability: usar principal angles / subspace overlap, não estabilidade literal do sinal do autovetor.
- Out-of-sample monotonicity: exigir buckets/rank-IC estáveis, não só top-minus-bottom.
- Production suite: mesma régua de custos, borrow, universo e rebalance real dos sinais existentes.

20. O que não priorizar agora

- HHI / ownership concentration puro
- IO level puro
- mais centralidades de grafo sem choque
- outro NMF em holdings de nível
- seleção de top managers / skill-weighting
- mais um residual “deliberado” que remova mecânica
- regra simples crowded = short

Fronteira mais promissora: FLOW × STRUCTURE × TIMING.

21. Escolha única: Institutional Factor Stress Map

$$\text{Gamma}_t = E_t' \text{Sigma}_{\text{flow},t} E_t$$

$$\text{Gamma}_t = Q_t \text{Lambda}_t Q_t'$$

$$g_t = E_t' f_t$$

$$a_t = Q_t' g_t$$

A interpretação é direta: factor crowding não é “quantos gestores têm Momentum”; é quais exposições fatoriais estão financiadas pelo mesmo capital e, portanto, vulneráveis aos mesmos funding shocks.

22. Fontes e trilhas de literatura

Fonte primária do projeto: Fator de Posicionamento 13F — Conclusões consolidadas (14–16 ago. 2026).

- Sias (2004), Institutional Herding — herding e persistência de demanda institucional.
- Greenwood & Thesmar (2011), Stock Price Fragility — fragilidade induzida pelos flows dos holders.
- Antón & Polk, Connected Stocks — common ownership e comovement.
- Lou & Polk, Comomentum — crowding/arbitrage activity inferida por comovement.
- Kojien & Yogo, A Demand System Approach to Asset Pricing — sistema de demanda e elasticidades de preço.
- Peng & Wang (working paper, 2026) — factor rebalancing / factor demand e mismatch entre estilo do gestor e característica corrente da ação.

- Christoffersen et al. — timing/disclosure de 13F, front-running e copycatting.
- Cella, Ellul & Giannetti — horizontes institucionais e amplificação de choques.
- Oliveira, Sandfelder, Fujita, Dong & Cucuringu (2025), Tactical Asset Allocation with Macroeconomic Regime Detection — extensão possível para conditioning por regime.

23. Resumo final

13F holdings

↓

exposição / ownership structure

+

funding & trading flows

+

real disclosure clock

↓

flow pressure

↓

transmission / fragility

↓

expected price impact

As ideias de maior prioridade são Correlation-Adjusted Breadth, Position-Age Flow, Factor Flow Pressure, Disclosure Innovation, Factor Rebalancing Mismatch e, como projeto matemático principal, Institutional / Factor Stress Eigenmodes.